Kurze Zusammenfassung der Implementierung

Für die Datenbank der Buchtausch-App wurde zunächst ein ERM-Diagramm entworfen, um die Beziehungen zwischen den Entitäten besser darzustellen. Die Umsetzung folgte dann den Fremdschlüsselabhängigkeiten. Tabellen ohne Fremdschlüssel wurden zuerst angelegt, danach die Tabellen, die auf sie verweisen. Die genaue Reihenfolge entspricht der Anordnung der Entitäten in der Präsentation.

Insgesamt entstanden 13 Tabellen und ein Trigger auf bewertung, zwei Trigger auf ausleihe und einer auf anfrage. Jede Tabelle enthält mindestens 10 Datensätze, mit Ausnahme von uebergabeart: Dort sind nur zwei Werte sinnvoll, nämlich „Versand“ und „Abholung“.

Die Trennung von Buch und Exemplar wurde bewusst vorgenommen, da ein Werk in mehreren physischen Objekten vorliegen kann. Eine Tabelle, die beides zusammenfasst, würde Redundanz erzeugen. Da relationale Datenbanken eine N:M-Beziehung nicht direkt abbilden können, braucht es dafür zwingend eine dritte Tabelle. Für die Beziehungen zwischen Buch und Autor sowie zwischen Buch und Genre wurde daher jeweils eine Zwischentabelle angelegt.

In den meisten Tabellen genügte ein CHECK. In vier Fällen braucht es einen Trigger, und zwar aus zwei Gründen. Bei bewertung, ausleihe und anfrage reicht die eingefügte Zeile zur Prüfung nicht aus, weil der entscheidende Wert in einer anderen Tabelle steht. Im vierten Fall wird dort nicht geprüft, sondern geschrieben: Der Status des Exemplars folgt automatisch dem Zustand der Ausleihe. Zwei Regeln betreffen nur eine Tabelle, brauchen jedoch einen Blick auf andere Zeilen. Dies kann ein CHECK nicht. Daher wurden zwei UNIQUE-Indizes benötigt: einer für ausleihe und einer für anfrage. Diese stellen sicher, dass höchstens eine aktive Ausleihe je Exemplar und höchstens eine angenommene Anfrage je Exemplar existieren.

Eine Schwierigkeit lag in der Reihenfolge innerhalb des Installationsskripts: Der Status der Exemplare lässt sich erst nach den Ausleihen setzen; dies wird durch den trg_status gelöst.

Die vier Abfragen zeigen, dass sich aus den verknüpften Tabellen konkrete Fragen der App beantworten lassen.